

圆锥曲线极点极线方程

二级结论

条件

条件 1（圆锥曲线非退化）：

给定非退化的圆锥曲线 Γ （标准椭圆/双曲线/抛物线，或一般二次曲线 $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ ）。

条件 2（给定点 P ）：

平面上一点 $P(x_0, y_0)$ ，可在曲线外、上或内。

结论

结论一（标准椭圆双曲线）：

直观描述：将点的坐标代入曲线方程中的平方项一次化。

$$\frac{x_0x}{a^2} \pm \frac{y_0y}{b^2} = 1.$$

其中椭圆取 $+$ ，双曲线取 $-$ 。

结论二（抛物线情形）：

直观描述：将点坐标代入抛物线方程中的变量一次化。

$$y_0y = p(x + x_0).$$

结论三（一般二次曲线）：

直观描述：对二次项和一次项分别做对称替换。

$$Ax_0x + \frac{B}{2}(x_0y + y_0x) + Cy_0y + \frac{D}{2}(x + x_0) + \frac{E}{2}(y + y_0) + F = 0.$$

推广结论（切点弦应用） 直观描述：当 P 在曲线外时，极线恰为切点弦所在直线（即从 P 所作两条切线的切点连线）。

理解说明

一句话直觉 极点极线是圆锥曲线的一种对偶规则：给定曲线和一点，可以直接写出一条直线（极线）；点在曲线上时极线就是切线，点在曲线外时极线就是切点弦。

核心拆解

要点一（替换法则）：

替换二次曲线方程中的变量： $x^2 \rightarrow x_0x$, $y^2 \rightarrow y_0y$, $x \rightarrow \frac{x+x_0}{2}$, $y \rightarrow \frac{y+y_0}{2}$,

$xy \rightarrow \frac{x_0y+y_0x}{2}$ ，即得极线方程。

要点二（点线对偶）：

极线上的任意点 Q 对应一条过 P 的直线（ Q 的极线），反之亦然。这种对应称为配极对应。

几何本质（配极对应） 对于二次曲线，一点 P 的极线是所有与 P 共轭的点 Q 的轨迹。当 P 在曲线外时，极线恰好是通过 P 的两条切线的切点连线（切点弦）。

代数意义（对称替换） 极线方程可由曲线方程 $F(x, y) = 0$ 通过对称替换得到：二次项 x^2 换成 x_0x ，交叉项 xy 换成 $\frac{x_0y+y_0x}{2}$ ，一次项 x 换成 $\frac{x+x_0}{2}$ ，常数项不变。这个替换保持了双线性形式。

考点价值（解题用途）

- **考法一（直接求极线）**：已知圆锥曲线和一点（无论内外），直接代入公式得到极线方程，常用于求切线或切点弦。
- **考法二（逆用求极点）**：已知某直线是极线，可通过比较系数求出对应极点（解线性方程组）。

顿悟点 极线方程就是曲线方程的“一次化”形式，本质是将二次曲线退化为一元一次直线。掌握替换法则比记忆具体公式更本质。

使用场景

- **场景一（求切线或切点弦）**：点在曲线上，极线即为切线；点在曲线外，极线即为切点弦。
- **场景二（解析几何证明）**：利用极点极线的对偶性，将共点问题转化为共线问题。

证明

思路提示 极线方程是切线方程的推广。我们先考虑标准椭圆，分别推导 P 在曲线上和曲线外的情况，然后推广到抛物线、双曲线及一般二次曲线。

正式推导

步骤一（曲线上切线）：

设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上一点 $P(x_0, y_0)$ 。则过 P 的切线方程为

$$\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1.$$

理由：椭圆的切线方程是其标准形式下“替换”得到的，可用判别式法或导数法验证。

步骤二（曲线外切点弦）：

设 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆外，过 P 作椭圆的两条切线，切点分别为 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 。则切线 PA 和 PB 的方程分别为

$$\frac{x_1x}{a^2} + \frac{y_1y}{b^2} = 1, \quad \frac{x_2x}{a^2} + \frac{y_2y}{b^2} = 1.$$

因为 P 在两条切线上，所以

$$\frac{x_1x_0}{a^2} + \frac{y_1y_0}{b^2} = 1, \quad \frac{x_2x_0}{a^2} + \frac{y_2y_0}{b^2} = 1.$$

这表明 A 和 B 都满足直线方程 $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$ ，故该直线即为切点弦 AB 。

理由：点 A, B 的坐标满足方程，且两点确定一条直线。

步骤三（统一与推广）：

比较步骤一和步骤二，得到完全相同的直线形式。因此，不论 P 在椭圆上还是椭圆外，该直线都称为极线。类似地，对双曲线（-号）、抛物线（ $y_0y = p(x + x_0)$ ）也可得到对应公式。对于任意非退化二次曲线 $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ ，通过替换法则 $x^2 \rightarrow x_0x$, $y^2 \rightarrow y_0y$, $xy \rightarrow \frac{x_0y + y_0x}{2}$, $x \rightarrow \frac{x + x_0}{2}$, $y \rightarrow \frac{y + y_0}{2}$ ，即得极线方程 $Ax_0x + \frac{B}{2}(x_0y + y_0x) + Cy_0y + \frac{D}{2}(x + x_0) + \frac{E}{2}(y + y_0) + F = 0$ 。

理由：这种替换保持了二次曲线的双线性形式，是配极变换的代数体现。

结论回扣 综上，对于非退化圆锥曲线和任意点 P ，极线方程均可通过上述规律直接写出；当 P 在曲线外时，极线即是切点弦。

典型例题

例 1（基础）题目：已知椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ ，点 $P(3, 1)$ 。求点 P 关于椭圆的极线方程。**解题步骤：**

第一步（识别曲线类型）：

观察曲线为标准椭圆，适用公式 $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$ 。

理由：由结论一，椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 对应极线 $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$ 。

第二步（代入坐标与参数）：

此处 $a^2 = 9, b^2 = 4$, $x_0 = 3, y_0 = 1$ ，代入得 $\frac{3x}{9} + \frac{1y}{4} = 1$ ，即 $\frac{x}{3} + \frac{y}{4} = 1$ 。

理由：将点坐标直接代入公式。

第三步（化简得直线方程）：

整理为 $4x + 3y = 12$ 。

理由：两边乘以 12 去分母。

关键结论： 极线方程为 $4x + 3y = 12$ 。

例 2 (稍变形) 题目： 已知抛物线 $y^2 = 8x$ 上一点 $P(2, 4)$ 。求点 P 关于抛物线的极线方程。**解题步骤：**

第一步（化为标准形式）：

抛物线 $y^2 = 8x$ 对应 $2p = 8$ ，即 $p = 4$ 。

理由：标准抛物线 $y^2 = 2px$ 。

第二步（代入极线公式）：

根据结论二，极线方程为 $y_0y = p(x + x_0)$ 。代入 $y_0 = 4, p = 4, x_0 = 2$ 得 $4y = 4(x + 2)$ 。

理由： P 在抛物线上，此即切线方程。

第三步（化简求结果）：

两边除以 4 得 $y = x + 2$ 。

理由：代数化简。

关键结论： 切线方程为 $y = x + 2$ 。

例 3 (综合应用) 题目： 已知圆锥曲线 $\Gamma: x^2 + xy + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$ ，点 $P(2, 0)$ 在 Γ 外部。求点 P 关于 Γ 的极线方程。**解题步骤：**

第一步（提取系数）：

对照一般式 $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ ，得 $A = 1, B = 1, C = 1, D = -2, E = -2, F = 1$ 。

理由：正确识别系数以便代入。

第二步（代入替换公式）：

极线方程为 $Ax_0x + \frac{B}{2}(x_0y + y_0x) + Cy_0y + \frac{D}{2}(x + x_0) + \frac{E}{2}(y + y_0) + F = 0$ 。

代入 $x_0 = 2, y_0 = 0$ ，得

$$1 \cdot 2 \cdot x + \frac{1}{2}(2 \cdot y + 0 \cdot x) + 1 \cdot 0 \cdot y + \frac{-2}{2}(x + 2) + \frac{-2}{2}(y + 0) + 1 = 0,$$

即 $2x + y - (x + 2) - y + 1 = 0$ 。

理由：逐项带入，注意系数 $\frac{B}{2}$ 等。

第三步（合并化简）：

整理得 $2x + y - x - 2 - y + 1 = 0$ ，即 $x - 1 = 0$ ，故 $x = 1$ 。

理由：合并同类项后得到。

关键结论： 极线方程为 $x = 1$ 。

易错提醒

易错点一（适用条件忽视）

认为极线只适用于点在曲线外时求切点弦，忽略点在曲线上或内部也可写极线。

正确理解（极线统一性）：

极线方程对任意点（曲线上、外、内）都有定义；点在曲线上时极线就是切线。

错因分析（概念不全）：

只记住切点弦结论，未理解极线的一般定义。

易错点二（系数替换错误）

对一般二次曲线，直接套用 Bx_0y 、 Dx 等，忘记系数减半。

正确理解（对称替换规则）：

xy 项系数应变为 $\frac{B}{2}(x_0y + y_0x)$ ， x 项系数应变为 $\frac{D}{2}(x + x_0)$ ， y 项同理。

错因分析（记忆偏差）：

未理解极线方程来自于二次型 $x^T Ax$ 的替换，对称化导致系数折半。

易错点三（椭圆双曲线符号）

混淆椭圆和双曲线的极线符号，认为都是正号。

正确理解（按曲线类型区分）：

椭圆使用 $+$ ，双曲线使用 $-$ ，因为双曲线标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 。

错因分析（机械记忆）：

未注意双曲线 y^2 项为负，代入替换时符号要一致。

结论小结

一句话核心 极线方程是将圆锥曲线方程中的坐标替换为点 P 的坐标后得到的一次直线方程；它统一了切线和切点弦。

使用条件

- 条件 1（非退化二次曲线）：曲线应为非退化的圆锥曲线（标准椭圆/双曲线/抛物线，或一般二次曲线）。

- 条件 2 (已知点坐标): 需要知道点 P 的坐标 (x_0, y_0) 。

关键提醒

- 易错点 (系数减半): 对一般二次曲线, xy 项、 x 项、 y 项系数均需折半处理。
- 检查项 (曲线非退化): 使用前确认曲线非退化, 否则极线无定义。